HOCHSCHULE HEILBRONN

› EINFÜHRUNG

Applied Data Science | Prof. Dr. Florian Kauffeldt

ZEIT, ORT UND KONTAKT

HOCHSCHULE HEILBRONN

	Zeit und Ort	Kontakt
Vorlesung	Siehe Stundenplan	**Till Florian Kauffeldt** > Email: florian.Kauffeldt@hs-heilbronn.de Sprechstunde > Individuelle Vereinbarung per Email

VORLESUNG: INHALT

HOCHSCHULE HEILBRONN

1. Einführung

2. Deskriptive Methoden

3. Testmethoden
   > Parameter, Korrelationen und Zusammenhänge, Multiples Testen

4. Regressionsmodelle
   > Linear, logistisch, ordinal, multinomial

5. Hauptkomponenten- und Faktorenanalyse

VORLESUNG: STRUKTUR

HOCHSCHULE HEILBRONN

Vorlesung

Teil 1: Theorie	Teil 2: Praktische Übungen (Jamovi)
> Grundlagenwissen in Ökonometrie	> Datenauswertung und –analyse
> Interpretation quantitatives Output	> Verwendung von Jamovu

VORLESUNG: INTENDED LEARNING OUTCOMES (ILOS)

HOCHSCHULE HEILBRONN

1. Possess essential knowledge in major fields of business to operate efficiently in a professional environment
2. Implement conceptual knowledge in business situations
3. Apply structured thinking and problem solving ability
4. Possess digital literacy and apply it to business environment
5. Work in teams and leverage diversity
6. Manage projects in a timely and efficient manner
7. Identify and critically assess business opportunities
8. Behave in an ethical and sustainable manner

VORLESUNG: VORKENNTNISSE

HOCHSCHULE HEILBRONN

- Mathematik (deutsches Abiturniveau)
- Statistisches Grundlagenwissen (Statistik 1, 1. Semester)

VORLESUNG: VORKENNTNISSE

HOCHSCHULE HEILBRONN

Besonders wichtige statistische Grundlagen:

- Messniveau (Nominal, Ordinal, Quantitativ/Nummerisch)
- Quantile
- Varianz / Standardabweichung
- Null- und Alternativhypothese
- Einseitige vs. zweiseitige und Einstichproben- vs. Zweistichproben-Tests
- P-Wert
- Power eines Tests

VORLESUNG: BENOTUNG

HOCHSCHULE HEILBRONN

Endnote

50%: Midterm-Examen (Individuell)

- Interpretation und Theorie
- Examen
- Muss nicht bestanden werden

50%: Forschungsprojekt (Gruppe)

- Bearbeitung Forschungsfrage
- Erstellung einer Forschungspräsentation
- Muss bestanden werden

FORSCHUNGSPROJEKT: AUFGABENSTELLUNGEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

1. Entwicklung Forschungsfrage zu Forschungsdatensätze

> Werden noch in ILIAS bereitgestellt

FORSCHUNGSPROJEKT: AUFGABENSTELLUNGEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

2. Erarbeitung von geeigneten Hypothesen zur Beantwortung der Forschungsfrage

> 2 bis 4 Hypothesen

> Hypothesen dürfen nicht einfach aus dem "Nichts" kommen

> Herleitung der Hypothesen: Existierenden Theorien (z.B. Psychologie, Wirtschaft,…)

> Literaturquellen müssen angegeben werden → **Nur Peer-Reviewed Journals!**

FORSCHUNGSPROJEKT: AUFGABENSTELLUNGEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

3. Empirische Überprüfung der Hypothesen durch quantitative Methoden mit Jamovi

> Geeignete Quantitative Methoden: Voraussetzungen und Skalenniveau beachten!

> Null- und Alternativhypothesen kontextbezogen bei Tests angeben!

FORSCHUNGSPROJEKT: AUFGABENSTELLUNGEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

4. Zusammenfassung der Schritte 1. bis 3. in einer Forschungspräsentation:

Teil 1. Einführung

> Hypothesen angeben und theoretischer Hintergrund nachvollziehbar erläutern

> Literaturquellen (peer-reviewed) bei den jeweiligen Hypothesen aufführen

Teil 2. Methodologie

> Empirische Strategie (Verwendung der Quantitative Methoden) genau erläutern

> Datensatz beschreiben

FORSCHUNGSPROJEKT: AUFGABENSTELLUNGEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

4. Zusammenfassung der Schritte 1. bis 3. in einer Forschungspräsentation:

Teil 3. Resultate

> Resultate (Output-Tabellen, Grafiken) aufführen und beschreiben

> Zu jedem Test Null- und Alternativhypothese angeben (kontextbezogen)

> Resultate interpretieren

Teil 4. Schlussteil

> Resultate zusammenfassen

> Mögliche Probleme hinsichtlich der empirischen Strategie oder Datensatz beschreiben

FORSCHUNGSPROJEKT: AUFGABENSTELLUNGEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

4. Zusammenfassung der Schritte 1. bis 3. in einer Forschungspräsentation:

Teil 5. Literaturverzeichnis

> Wissenschaftliches Literaturverzeichnis → Auf die Form achten

> Orientieren Sie sich an den Papers, die Sie lesen

Teil 6. Appendix

> Zusatzmaterialien (Grafiken, Zusatzinformationen,…) aufführen

FORSCHUNGSPROJEKT: AUFGABENSTELLUNGEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

Zusammenfassung

1. Entwicklung Forschungsfrage zu <u>einem</u> der genannten Datensätze

2. Erarbeitung von 2 - 3 geeigneten Hypothesen zur Beantwortung der Forschungsfrage

3. Empirische Überprüfung der Hypothesen durch quantitative Methoden mit Jamovi

4. Zusammenfassung der Schritte 1. bis 3. in einer Forschungspräsentation

> Einführung, Methodologie, Resultate, Schlussbemerkung, Literaturverzeichnis, Appendix

FORSCHUNGSPROJEKT: HINWEISE ZU ANFRAGEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

1. Sie haben in Statistik 1 bereits gelernt wie man ein Forschungsprojekt durchführt

2. Hier wurden besprochen was eine Forschungsfrage und Hypothesen sind

3. Falls Sie dies nicht mehr wissen, müssen Sie das eigenständig nacharbeiten

4. Fragen dazu wie z.B. "Ist unsere Forschungsfrage gut?", "Wie erstellen wir die Hypothesen?",… werden nicht beantwortet!

5. Forschungsprojekt eigenverantwortlich durchführen!

6. Gegebene Freiheitsgrade nutzen!

FORSCHUNGSPROJEKT: BEWERTUNGSKRITERIEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

Statistik	Vortrag und Präsentationsfolien	Literatur und Hypothesen	Mitarbeit
50%	**20%**	**20%**	**10%**
> Empirische Strategie? > Methoden geeignet? > Zweckmäßig? > Annahmen überprüft?	> Darstellung Methoden Resultate? > Nachvollziehbar? > Form des Vortrags? Einheitlichkeit, Graphiken nicht verschwommen…	> Wissenschaftliche Quellen? > Form des Literatur-verzeichnises? > Hypothesen hinreichend begründet? > Fehlerfrei?	> Time-Keeping > Wortmeldungen bei anderen Voträgen

FORSCHUNGSPROJEKT: BEWERTUNGSKRITERIEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

Hinweise:

1. Bei stark unzureichender Erfüllung einzelner Kriterien wird eine 5,0 vergeben

> Unabhängig vom Erfüllungsgrad der anderen Kriterien

Beispiel. Hypothesen wurden nicht begründet und keine Literatur, dann 5,0 – auch bei perfekten statistischen Auswertungen

2. Einzelne Gruppenmitglieder arbeiten nicht mit

> Sie können diese Gruppenmitglieder per Email melden

> Vorher den Mitgliedern eine Frist setzen → dann abweichende Individualbewertung

FORSCHUNGSPROJEKT: ABGABEMÖGLICHKEITEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

- Abgabe ausschließlich über ILIAS möglich!
- <u>Keine Email Abgabe!</u>
- Abgabe-Deadline beachten!
- Verspätete Abgabe: Teilleistung wird mit 5,0 gewertet – auch bei wenigen Minuten Verspätung (keine Ausnahmen – computerbasiert)
- Abgaben in einem gängigen Format (PowerPoint, pdf), sonst: 5,0

FORSCHUNGSPROJEKT: WAS MUSS ABGEGEBEN WERDEN?

HOCHSCHULE HEILBRONN

Bis **22.06.2025**, muss folgendes abgegeben werden:

- Wissenschaftliche Abhandlung (Format: Word oder .pdf)
  (MAX. 8 Seiten ohne Literaturverzeichnis und Anhang)
- Forschungspräsentation (Format: PowerPoint oder .pdf)
- Jamovi Code (Format: .omv)
- Ggf. Excel mit Datenaufbereitung [Optional] (Format: Excel)

FORSCHUNGSPROJEKT: GRUPPENBILDUNG

HOCHSCHULE HEILBRONN

- Um ein Forschungsprojekt zu bearbeiten, bilden Sie selbständig Gruppen
- Maximal 7 Teilnehmer → Alle Mitwirkenden auf der Präsentation angeben
- Bei mehr als 7 Teilnehmern, werden nur die ersten 7 gewertet

Es ist Ihre Verantwortung sich einer Forschungsgruppe anzuschließen

- falls Sie keine Gruppe finden, können Sie dies bis zum **09.04.2025** melden
- falls Sie sich keiner Gruppe anschließen, müssen Sie das Projekt alleine bearbeiten oder erhalten eine 5,0 bei Nicht-Abgabe

VORLESUNG: WICHTIGE TERMINE (OHNE GEWÄHR – ILIAS BEACHTEN)

HOCHSCHULE HEILBRONN

- 26.03.2025 (in der Vorlesung):
  Deadline Verbindliche Anmeldung (nicht angemeldete werden aus dem Kurs entfernt)

- 09.04.2025: Letzte Möglichkeit Meldung, falls keine Forschungsgruppe gefunden wurde

- TBA (in der Vorlesung): Midterm-Examen

- 22.06.2025 (23:30):
  Deadline Abgabe Forschungsprojekt (bis 23:30)

- 25.06.2025 (in der Vorlesung): Vorträge

ABGABE
VERBINDLICHE ANMELDUNG

HOCHSCHULE HEILBRONN

- Verbindliche Anmeldung:
  - Formular wird in der Vorlesung ausgeteilt
  - Deadline: 26.03.2025
  - Ohne Unterschrift werden Sie aus dem Kurs entfernt

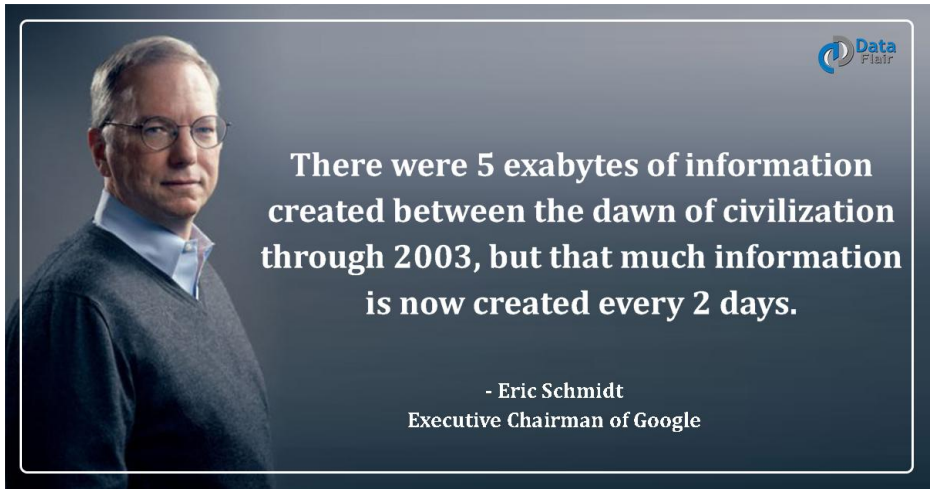
HOCHSCHULE HEILBRONN

Vorlage V
Verbindliche Anmeldung / Prüfungsversuch
Binding registration/ examination attempt

Name der Lehrveranstaltung	Models and Methods of Data Assessment
Semester Semester	.....
Dozent/ Prüfer Lecturer	Prof. Dr. Florian Kauffeldt
Regeln/ Bedingungen der Lehrveranstaltung Lecture	Die Note setzt sich wie folgt zusammen: 50% Midterm-Examen (individuell) 50% Forschungsarbeit (kollektiv)

VORLESUNG: AKADEMISCHE UND PRAKTISCHE RELEVANZ

HOCHSCHULE HEILBRONN



VORLESUNG: AKADEMISCHE UND PRAKTISCHE RELEVANZ

HOCHSCHULE HEILBRONN

Grundlagenwissen Datenanalyse und Interpretation ist unabdingbar:

- Statistik = Lernen aus Daten
- Unternehmen: Bestmögliche Entscheidungen basierend auf vorliegenden Daten
- Echtzeitverarbeitung großer Datenmenge durch Computerisierung möglich
- Neue Technologien: Big Data Analytics, Machine Learning

WIEDERHOLUNG: WICHTIGE STATISTISCHE GRUNDLAGEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

- Messniveau (Nominal, Ordinal, Quantitativ/Nummerisch)
- Quantile
- Varianz / Standardabweichung
- Null- und Alternativhypothese
- Einseitige vs. zweiseitige und Einstichproben- vs. Zweistichproben-Tests
- P-Wert
- Power eines Tests

WIEDERHOLUNG: MESSNIVEAU

HOCHSCHULE HEILBRONN

Nummerisches / Quantitatives Skalenniveau:

> Daten werden in Zahlen gemessen (Beispiele: Größe, Temperatur)

> Mittelwerte können gebildet werden

Kategoriales / Qualitatives Skalenniveau

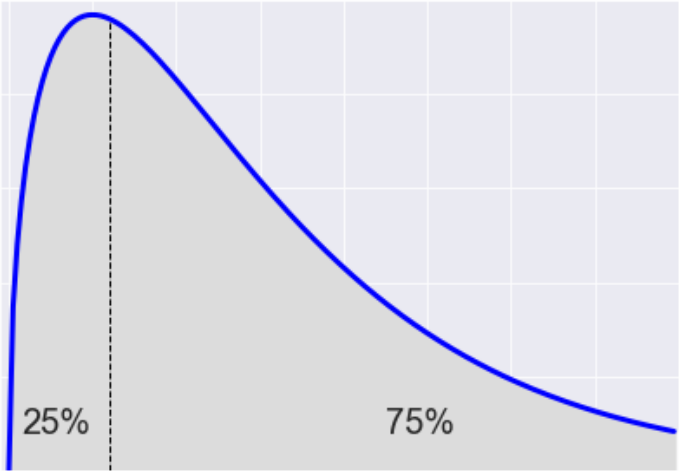
> Daten werden nicht in Zahlen gemessen (Beispiele: Militärränge, Farben)

> Mittelwerte dürfen nicht gebildet werden

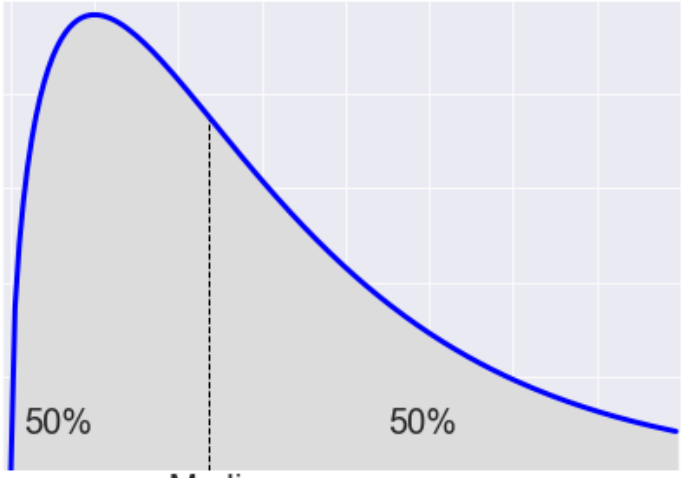
> Nominal = Kategorien ohne natürliche Ordnung (Beispiel: Farben)

> Ordinal = Kategorien mit natürlicher Ordnung (Beispiel: Militärränge)

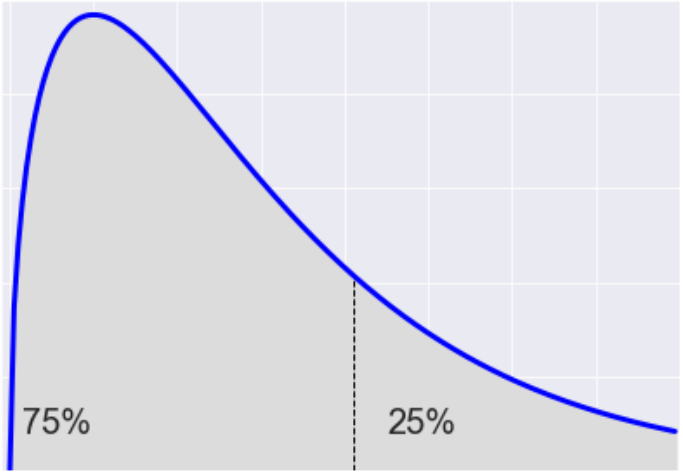
WIEDERHOLUNG: QUARTILE



Quartile 1



Median



Quartile 3

WIEDERHOLUNG: VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG

HOCHSCHULE HEILBRONN

> Varianz = Mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert im Datensatz

> Standardabweichung = Mittlere Abweichung im Datensatz (positive Wurzel der Varianz)

Maße für die Streuung der Daten um Ihren Mittelwert

WIEDERHOLUNG: EINSEITIG VS ZWEISEITIGER UND EIN- VS. ZWEISTICHPROBEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

> *Einseitige Tests* haben eine Richtung: mehr/weniger, höher/niedriger, …

> *Zweiseitige Tests* haben keine Richtung: Unterschied ja/nein

Beispiel. Überprüfen Sie, ob die folgenden Tests einseitig oder zweiseitig sind:

Wir möchten wissen…	Alternativhypothese (H_a)	Nullhypothese (H_0)
ob Absolventen der HS Heilbronn im Schnitt (μ_{Alter}) älter sind als 26 (μ_0)	$\mu_{Alter} > 26$	$\mu_{Alter} \leq 26$
ob sich der Durchschnitts-IQ (μ_{IQ}) von Studierenden verändert hat (langfristiger Durchschnitt: $\mu_0 = 101$)	$\mu_{IQ} \neq 101$	$\mu_{IQ} = 101$
ob die Nachfrage (μ_{Nach}) für das Produkt einer Firma abgenommen hat (langfristiger Durchschnitt: $\mu_0 = 41'000$)	$\mu_{Nach} < 41'000$	$\mu_{Nach} > 41'000$

WIEDERHOLUNG: P-WERT

HOCHSCHULE HEILBRONN

P-Wert

Der *p-Wert* eines Tests ist die bedingte Wahrscheinlichkeit (unter der Nullhypothese), dass die Teststatistik einen mindestens so extremen Wert annimmt wie denjenigen, der beobachtet wurde:

$$p - Wert = \Pr(beobachtet\ oder\ extremer \mid H_0\ wahr).$$

Wenn **p-Wert < 5%,** dann können wir die Nullhypothese ablehnen

> D.h. wir haben einen Beleg für die Alternativhypothese

WIEDERHOLUNG: POWER

HOCHSCHULE HEILBRONN

Power

Die **power** eines Tests ist die bedingte Wahrscheinlichkeit (unter einer spezifischen Alternativhypothese), dass der Test richtigerweise die Nullhypothese ablehnt:

$$power = \Pr(H_0\ ablehnen \mid H_a\ wahr).$$

> power = Wahrscheinlichkeit Erfassung wahr positiver Fälle

> 1 – power = Wahrscheinlichkeit Typ II Fehler (falsch-negativ)

gegeben, dass es einen Effekt gibt

THE END!

Please refer any questions to:
Prof. Dr. Florian Kauffeldt
Faculty of International Business
florian.kauffeldt@hs-heilbronn.de